• 定理：设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导.

(1) 如果 $f'(x)\geq 0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递增.

(2) 如果 $f'(x)\leq 0$，则 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上单调递减.

• 注：①. ②. ③.

• 例：讨论函数 $y=\sqrt[3]{x^2}$ 的单调性.

解：当 $x\neq 0$ 时，$y'=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

当 $x>0$ 时，$y'>0$

当 $x<0$ 时，$y'<0$.

从而在 $[0,+\infty)$ 内，函数 y 单调递增，在 $(-\infty,0]$ 内，y 严格单调递减

• 求函数 $f(x)=(x-2)^2\cdot(x+1)^{\frac{2}{3}}$ 的单调区间.

解: $f'(x)=2(x-2)(x+1)^{\frac{2}{3}}+\frac{2}{3}(x-2)^2(x+1)^{-\frac{1}{3}}$

$$=\frac{2(x-2)(4x+1)}{3(x+1)^{\frac{1}{3}}}$$

当 $x=2,-\frac{1}{4}$ 时, $f'(x)=0$ 即

$x=2,-\frac{1}{4}$ 为驻点.

当 $x=-1$ 时, f' 不存在.

分区间讨论 $f'(x)$ 的符号

x	$(-\infty,-1)$	-1	$(-1,-\frac{1}{4})$	$-\frac{1}{4}$	$(-\frac{1}{4},2)$	2	$(2,+\infty)$
y'	$-$	不存在	$+$	0	$-$	0	$+$
y	↓	0	↑		↓	0	↑

函数的单调递增区间为

$[-1, -\frac{1}{4}]$ 和 $[2, +\infty)$

单调递减区间为

$(-\infty, -1]$ 和 $[-\frac{1}{4}, 2]$

函数图像：

（图 3.8）

其中 当 $x \to -\infty$ 时，$y \to +\infty$

当 $x \to +\infty$ 时，$y \to +\infty$

极小值点 $x=-1$，$x=2$

极大值点 $x=-\frac{1}{4}$.

- 例：求证 $\ln(1+x) > \dfrac{\arctan x}{1+x}$ $(x>0)$

证明：只需证明当 $x>0$ 时

$$(1+x)\ln(1+x) > \arctan x$$

令 $f(x)=(1+x)\ln(1+x)-\arctan x$

则 $f(0)=0$. $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续.

当 $x>0$ 时.

$$f'(x)=\ln(1+x)+1-\frac{1}{1+x^2}>0$$

故 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格单调递增.

从而当 $x>0$ 时

$$f(x)>f(0)=0.$$

所以当 $x>0$ 时

$$\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$$

- 函数极值第一充分条件：

设 $f(x)$ 在 $U(x_0)$ 内可导，且 $f'(x_0)=0$，$\forall x\in U(x_0)$，若

(1) 当 $x<x_0$ 时，$f'(x)>0$；当 $x>x_0$ 时，$f'(x)<0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极大值点

(2) 当 $x<x_0$ 时，$f'(x)<0$；当 $x>x_0$ 时，$f'(x)>0$，则 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点。

(3) 在 x_0 两侧，$f'(x)$ 同号（±），则 $f(x)$ 单调，x_0 不是极值点。

- 例：求 $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ 的极值点。

解：$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

当 $x=-1,3$ 时，$f'(x)=0$。

在 $x=-1$ 左侧附近，$f'>0$；在右侧附近，$f'<0$，故 $x=-1$ 为极大值点。

类似 $x=3$ 为极小值点。

- 函数极值第二充分条件.

设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数. 且 $f'(x_0)=0$, $f''(x_0)\neq 0$. 则

(1) 当 $f''(x_0)>0$ 时. f 在 x_0 处取极小值.

(2) 当 $f''(x_0)<0$ 时. f 在 x_0 处取极大值.

- 证明概要: f 在 x_0 处二阶可导. 故 f' 在 x_0 的某个邻域内存在, 且

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}=f''(x_0).$$

若 $f''(x_0)>0$, 则存在 $U(x_0)$, s.t. 当 $x\in U(x_0)$ 时. $\dfrac{f'(x)-f'(x_0)}{x-x_0}>0$ 即 $\dfrac{f'(x)}{x-x_0}>0$, 在 x_0 左侧附近, $f'(x)<0$

在 x_0 右侧, $f'(x)>0$. 故 x_0 为极小值点

另外性质类似.

• 例：求 $f(x)=e^x\cos x$ 的极值.

解：$f'(x)=e^x\cos x-e^x\cdot\sin x$

$=e^x(\cos x-\sin x)$

当 $\cos x=\sin x$ 时，$f'(x)=0$.

即 $x_k=k\pi+\frac{\pi}{4}$，$(k\in\mathbb{Z})$ 是 $f(x)$ 的所有驻点.

二阶导数：

$f''(x)=e^x\cdot(\cos x-\sin x)-e^x(\sin x+\cos x)$

$=-2e^x\sin x$

$f''(x_k)=-2e^{k\pi+\frac{\pi}{4}}\sin\left(k\pi+\frac{\pi}{4}\right)$

当 k 为偶数时，$f''(x_k)<0$.

当 k 为奇数时，$f''(x_k)>0$.

故当 $k=2m$ $(m\in\mathbb{Z})$ 时，$f(x_k)=\frac{\sqrt{2}}{2}e^{2m\pi+\frac{\pi}{4}}$ 为极大值.

当 $k=2m+1$ 时，$f(x_k)=-\frac{\sqrt{2}}{2}e^{(2m+1)\pi+\frac{\pi}{4}}$ 为极小值.

- 若 $y=f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导. 且 $f'(x_0)=f''(x_0)=\cdots=f^{(n-1)}(x_0)=0$ 但 $f^{(n)}(x_0)\neq 0$. 则

(1) 当 n 是奇数时. x_0 不是极值点.

(2) 当 n 是偶数时. x_0 是极值点.

若 $f^{(n)}(x_0)<0$, 则 x_0 是极大值点.

若 $f^{(n)}(x_0)>0$, 则 x_0 是极小值点.

证明略.

• 例：问 $f(x)=e^{x}+e^{-x}+2\cos x$ 在 $x=0$ 处是否是极值点？

解：$f'(x)=e^{x}-e^{-x}-2\sin x$ $f'(0)=0$

$f''(x)=e^{x}+e^{-x}-2\cos x$ $f''(0)=0$

$f^{(3)}(x)=e^{x}-e^{-x}+2\sin x$ $f^{(3)}(0)=0$

$f^{(4)}(x)=e^{x}+e^{-x}+2\cos x$ $f^{(4)}(0)=4$

故 $x=0$ 是 f 的极 ___ 值点.

- f 是在 $[a,b]$ 上的连续函数.
  最大值 M. 最小值 m.

(1) 最大(小)值不一定是极大(小)值.
(在端点 a,b 取得 m 或 M)

(2) 若 m. M 不在端点处. 必为极小(大)值.

- 定理: 若 $[a,b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 有惟一的极值且为极大(小)值, 则该极值必为函数的最大(小)值.

• 例1：设 $x_1+x_2=a$ $(x_1\geq 0,\ x_2\geq 0)$
a 为正常数
求 $x_1^m\cdot x_2^n$ 的最大值. $(m,n\in\mathbb{Z}^+)$

解：我们只需求函数
$f(x)=x^m(a-x)^n$ 在 $[0,a]$ 内的最大值.

由于 $f(x)=x^m(a-x)^n$ 在 $[0,a]$ 内连续. 且 $f(0)=f(a)=0$. 当 $0<x<a$ 时, $f(x)>0$. 故 f 的最大值点属于 $(0,a)$.

$$f'(x)=mx^{m-1}(a-x)^n-nx^m(a-x)^{n-1}$$
$$=x^{m-1}\cdot(a-x)^{n-1}(ma-(m+n)x)$$

由于 $x_0=\frac{ma}{m+n}$ 是 f 的唯一驻点. 故 $x_0=\frac{ma}{m+n}$ 是最大值点. 此时 $f(x_0)=m^m\cdot n^n\cdot\left(\frac{a}{m+n}\right)^{m+n}$

作业：

习题3-4 A类

1. (4)

2. (3).

3. (2). (5)

5. (4)

6.

习题3-4 B类

2.

5.